

Unidad Temática N° 4:

Instrumentos electrónicos para medición de tensión, corriente y resistencia

4.1 INTRODUCCIÓN

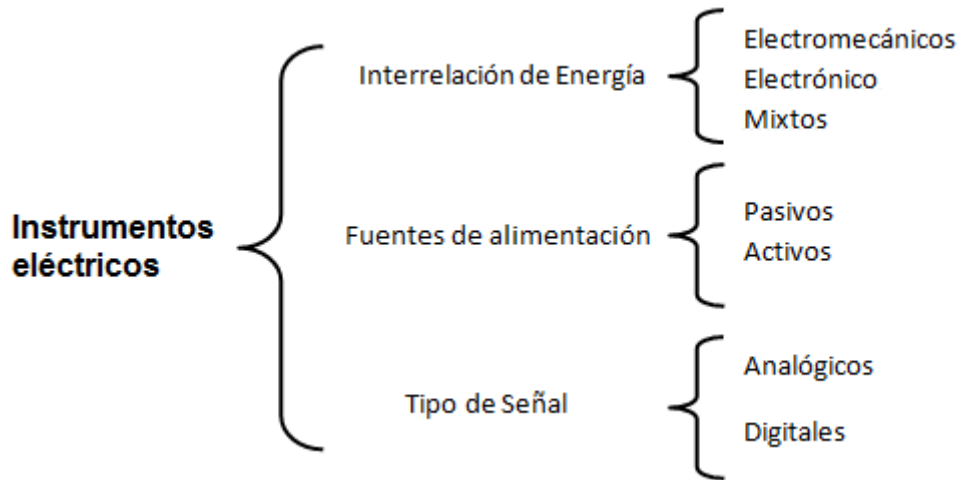
El estudio de los instrumentos electrónicos es el estudio de los medios y métodos de procesamiento de datos relativos a señales electrónicas, empleando principios electrónicos para llevar a cabo su propósito. Este tratamiento se basa en el conocimiento y procesamiento de las características de toda señal eléctrica como lo es la amplitud, forma, fase, frecuencia; a la que mediante una arquitectura digital, se transforma en una matemática especial y de fácil utilización con medios o dispositivos electrónicos los que permiten una elevada exactitud. Mediante estos procedimientos se miden parámetros fundamentales de la rama o especialidad eléctrica o electrónica; no obstante ello, y mediante el uso de sensores y transductores puede convertirse magnitudes de cualquier dominio físico, al dominio eléctrico y con ello la posibilidad de extender la aplicación de la instrumentación eléctrica a la medición de otros parámetros físicos. Ello permite usar los instrumentos electrónicos en distintas ramas de la ciencia y para múltiples propósitos; al punto que en la actualidad los aparatos de medida electrónicos (digitales) han ido empleándose con bastante frecuencia en talleres, laboratorios, ensayos de campo, etc.; por una serie de ventajas que presentan con relación a los instrumentos analógicos, como por ejemplo la fácil y rápida lectura del valor medido. Su uso como voltímetros, amperímetros, vatímetros, óhmetros; ya sea como instrumentos indicadores, registradores, y graficadores; y la característica de instrumentos multiescala, multirango, o autorango.

4.2 CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

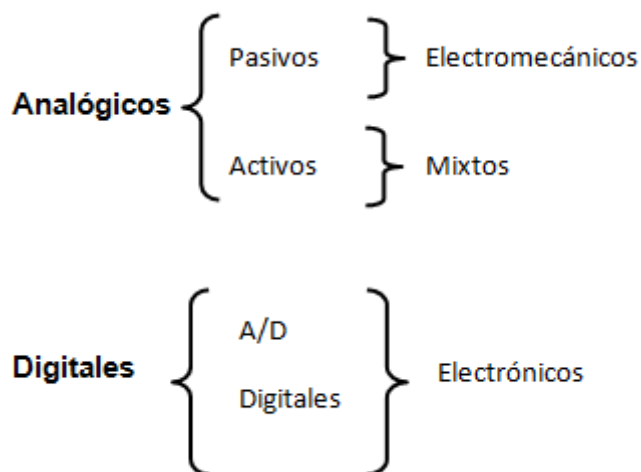
Como una situación inicial se considera a la generalidad de los instrumentos eléctricos, y realizar una clasificación según distintos criterios o características, como por ejemplo:

- **Según la interrelación de energía:** dentro de esta categoría de clasificación pueden mencionarse los instrumentos electromecánicos, los electrónicos y los mixtos.
- **Según la fuentes de alimentación:** este criterio propone la existencia y denominación como de instrumentos pasivos o los activos
- **Según la señal:** en este criterio la denominación será de analógicos o digitales.

Lo planteado permite conformar el cuadro siguiente



Si el punto de vista es el tipo de señal, se puede considerar otras formas de denominaciones en base a las características de los instrumentos, lo que permite conformar el cuadro siguiente:



Según sea la bibliografía que se consulta, la denominación a usar puede ser muy diversa; lo importante es reconocer el criterio que se usó para cada caso.

4.3 INSTRUMENTOS ANALÓGICOS PASIVOS

Es aquel que utiliza una información analógica, la procesa y la expresa como analógica. La información analógica es aquella que se comporta como una función matemática continua, es decir que su variable independiente puede tener infinitos valores, y su variable dependiente toma los valores que dependen de la relación funcional. Los instrumentos eléctricos analógicos son los que emplean mecanismos electromagnéticos y mecánicos para mostrar la cantidad que está midiendo, en una escala continua. Estos instrumentos usan un cuadro móvil para mostrar la cantidad que se está midiendo a lo largo de una escala continua.

4.4 INSTRUMENTOS ANALÓGICOS ACTIVOS

También conocidos como instrumentos electrónicos, son los que utilizan algún medio electrónico para amplificar y procesar la magnitud que se desea medir. Se los conoce como analógicos activados por amplificador o voltímetros electrónicos (EVM). Se basan en el agregado de un amplificador entre la señal de entrada y el instrumento analógico:

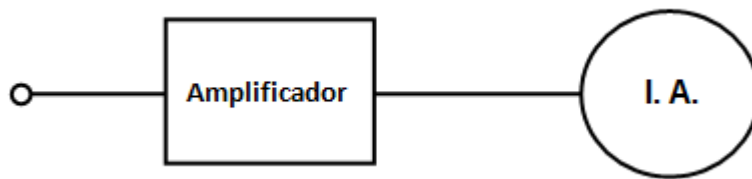


Figura 4-1 Voltímetro Electrónico

Las causas que determinan su implementación son:

- Bajos niveles de tensión o corriente a medir (termocupla, otros).
- La influencia de la impedancia interna del instrumento.

Las ventajas que se logran son:

- Aumento de niveles de señal entre 100 y 10000 veces.
- Aumento de la impedancia de entrada $1\text{M}\Omega - 1\text{G}\Omega$; $10\text{M}\Omega$ - $20\text{M}\Omega$.

Los dos tipos de amplificadores a usar son los de acoplamiento directo y los de muestreo. Los de acoplamiento directo son los que producen una salida constante como consecuencia de una entrada constante. Pueden ser implementados con cualquier tipo de tecnologías. En un principio se usaron componentes termoiónicos, a posterior se reemplazó por los semiconductores, y en la actualidad se usa la tecnología de semiconductores con la miniaturización de los circuitos integrados, y los microchips. Cualquiera sea la tecnología, las características de los amplificadores son las que clásicamente se conocen, como por ejemplo el ancho de banda, que en un diagrama representativo del análisis de frecuencia la curva representativa de su respuesta cae 3 dB con relación a la banda pasante, como puede observarse en la figura siguiente

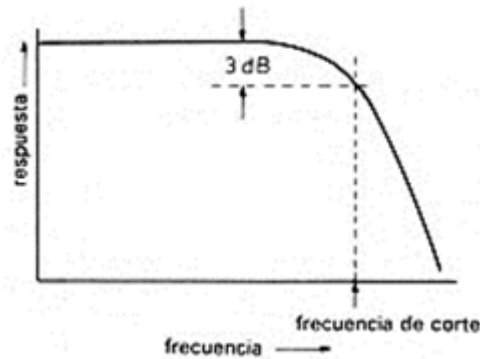


Figura 4-2 ancho de banda amplificador con acoplamiento directo

El amplificador de muestreo convierte la señal de entrada en una señal de pulsos; la amplifica y después la reconvierte en continua. Elimina los corrimientos o señal de modo continua.

Las especificaciones para amplificadores son:

- **Ganancia**: expresada en veces o dB.
- **Linealidad**: la salida es directamente proporcional a la entrada. La representación gráfica salida/entrada es una línea recta con pendiente determinada, y se expresa en forma porcentual.
- **Impedancia de Entrada**: se expresa en Ω y por lo general es grande.
- **Ruido**: señal que se genera adentro o proviene de afuera y se amplifican.

4.5 INSTRUMENTOS DIGITALES

Es el que toma la información analógica y la convierte en digital, la procesa y luego la expresa como analógica. Magnitudes digitales son aquellas cuyas cantidades saltan de unidad en unidad sin magnitudes intermedias. Es decir se opera con pulsos discretos o discontinuos. La técnica digital utiliza estas magnitudes, y para ello usa distintos sistemas de numeración, el más sencillo y más empleado es el sistema binario que emplea solo unos y ceros (1 y 0); ellos se procesan mediante la aritmética binaria del algebra de Boole, Morgan, Quine, etc. La denominación de "Instrumento Digital" hace referencia a:

- Técnica Digital (binario).
- Tecnología usada (electrónica).
- Presentación de resultados (display).

La técnica digital esta en relación a las magnitudes usadas y el sistema de numeración binaria. La tecnología usada, se refiere a la electrónica que internamente procesa el instrumento, en la

cual, maneja valores 1-0 (altos-bajo, conduce-no conduce, pasa-no pasa). La presentación del resultado hace referencia a que el valor medido se expresa con dígitos que presentan un valor en el sistema decimal.

Si los fenómenos físicos se observan en forma macroscópica la mayoría de los parámetros son del tipo analógicos, mientras que si se observan a nivel atómico todos los parámetros son discretos. Actualmente la información digital ha tomado una gran preponderancia debido a la rapidez de la manipulación, almacenamiento y tratamiento de dicha información. El instrumento digital se lo podría representar con un diagrama de bloques como el siguiente:

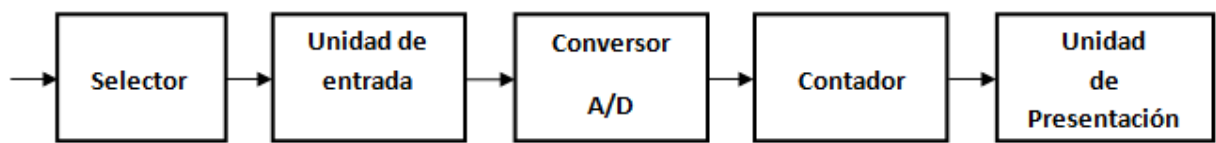


Figura 4-3 diagrama de bloque de Instrumento Digital

Selector: Es la etapa de entrada que consta de una llave que selecciona un ingreso según el parámetro a medir y una escala elegida.

Unidad de Entrada: Es una etapa que adecua la información analógica a la señal que puede procesar el o los comparadores del aparato, y sus niveles adecuados. Consta de conversores I/V; Ω/V , alterna/continua, atenuadores, amplificadores, adaptadores de impedancias.

Conversor Analógico Digital: Es la etapa que produce un cambio en la información analógica para transformarla en digital, como una cantidad de pulsos.

Contador: Consta de un medio para contar la cantidad de pulsos que me entrega el conversor A/D. Consta de un reloj (clock) para sincronizar el conteo, y un sistema para repetir el proceso en determinada cantidad de veces por segundo. Luego se pone a disposición de la siguiente etapa para su presentación.

Unidad de Presentación: También llamada dispositivo de despliegue, es la etapa que contiene el elemento que le permitirá al operario observar y leer el resultado de la medición. En la actualidad se usan los display de 7 segmentos, la alfanumérica de 14 segmentos, alfanumérica de matriz de puntos de 5x7.

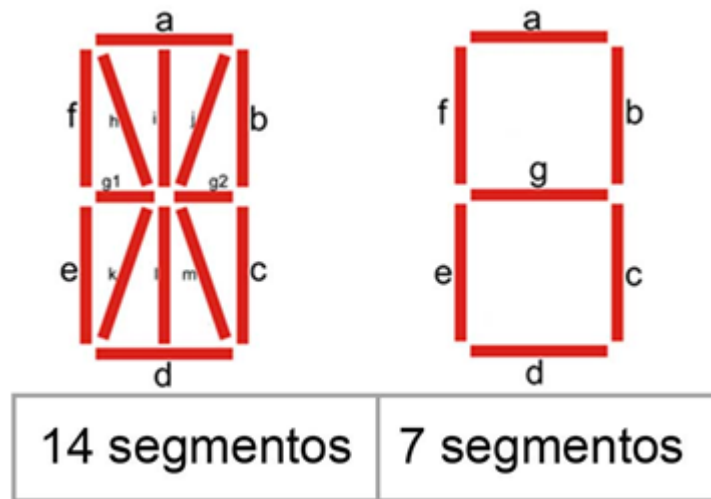


Figura 4-4 Display de 14 y 7 segmentos

Estos display se pueden materializar con diferentes tecnologías, por ejemplo mediante los diodos emisores de luz o led conformados con Arsenio/galio o fosforo/galio, y de distintos colores según el material usado; o mediante cristal líquido (cuarzo) o lcd. Los led son luminosos y no dependen de la luminosidad del exterior, en cambio los fabricados con cristal líquido dependen de la luz exterior para ser observados, su conformación puede observarse en la figura siguiente.

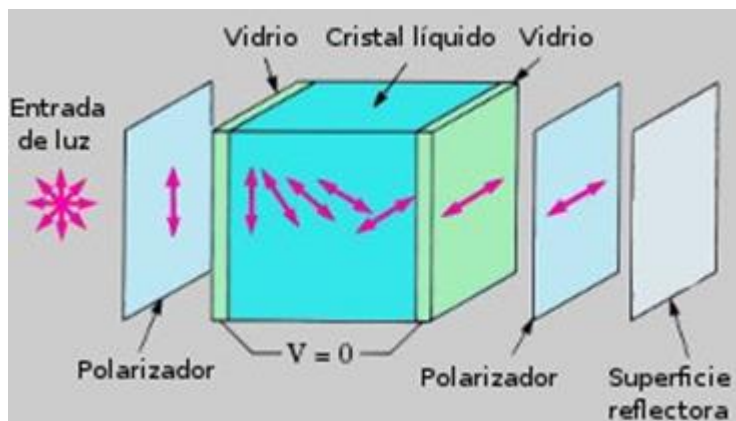


Figura 4-5 Cristal Líquido

La cantidad de elementos que conforman el display estará en relación a los dígitos del instrumento y estos, de acuerdo a la necesidad de medición, exactitud, alcance, resolución, etc. Como cada dígito tiene 7 segmentos y cada segmento es controlado por una línea eléctrica, se necesitan 7 líneas más uno de masa o referencia por cada dígito.

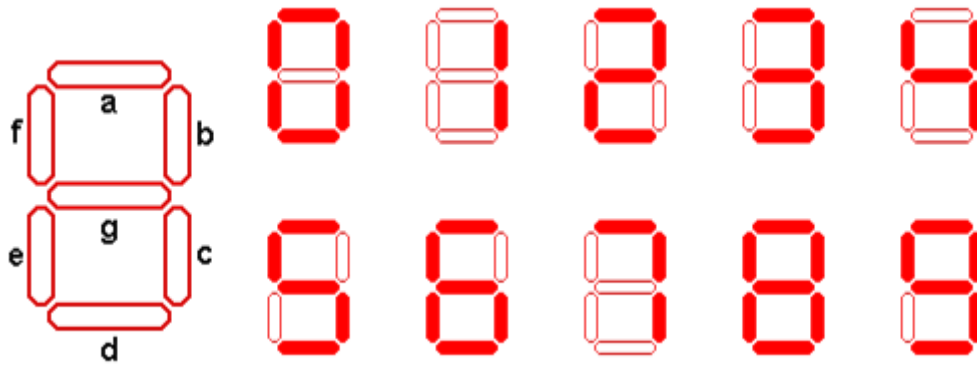


Figura 4-6 Display 7 segmentos

Es muy común y conveniente poner un dígito a la izquierda que solo indique el número 1 (cuando esta encendido) o signifique 0 (cuando está apagado). Esto se llama medio dígito, dígito incompleto o dígito de sobre rango; y solo muestra 1 ó 0, para su funcionamiento solo necesita 1 cable ya que el número uno se forma con el encendido de dos segmentos, es decir se energizan con el mismo conductor. Este medio dígito duplica el fondo de escala (alcance), y mejora la resolución. Un instrumento de 3 dígitos tiene un alcance de 999 y con el $\frac{1}{2}$ dígito puede indicar hasta 1999, que sumado al 000 inicial totaliza 2000 cuentas o posibles indicaciones del display. Si este instrumento mide valores mayores a 1000, el $\frac{1}{2}$ dígito marca 1; si el instrumento mide valores menores a 1000, el $\frac{1}{2}$ dígito marca 0, o no se enciende. El medio dígito es el número ubicado en la posición de la izquierda.

También puede ocurrir que el dígito de la izquierda pueda marcar algún otro número por ejemplo 2, 3, 4,..., etc. En esos casos se especifica como n dígitos y $\frac{2}{3}$, n dígitos y $\frac{3}{4}$, n dígitos y $\frac{4}{5}$. En esta especificación los valores de los números fraccionarios tienen el siguiente significado: el valor del numerador es el del mayor número que puede representarse con ese dígito, y el denominador indica la cantidad total de números que puede mostrar. Por ejemplo un display de $3\frac{3}{4}$ dígitos significa que tiene tres dígitos completos, un dígito incompleto que puede representar hasta el número 3 y los números que puede mostrar son 0, 1, 2, 3; o sea 4 números, representado por el denominador. En este caso el valor mínimo será 000 y el máximo valor posible de marcar es de 3999, o sea un total de 4000 cuentas o valores posibles a ser expresados en el display. En resumen, el numerador expresa el máximo alcance del dígito incompleto y el denominador los posibles estados diferentes.

En la actualidad, y para evitar la ambigüedad que puede suponer esta forma de especificar la resolución, en un instrumento digital es preferible emplear la especificación del número de cuentas en vez del número de dígitos. Como ejemplo se puede mencionar que un instrumento de 4000 cuentas se materializa con 3 dígitos y $\frac{3}{4}$; uno de 50000 cuentas con 4 dígitos y $\frac{4}{5}$; uno de 2000 cuentas con 3 dígitos y $\frac{1}{2}$.

Cuando el valor de entrada supera el alcance, los dígitos completos no se encienden y lo hace el dígito incompleto indicando el valor 1, como una advertencia de sobrecarga.

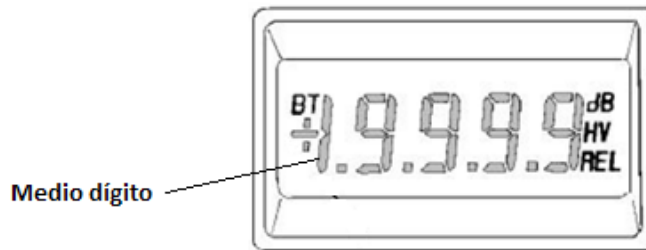


Figura 4-7 Unidad de despliegue completa

Finalmente el multímetro digital se puede representar con un diagrama de bloques funcionales como el de la figura

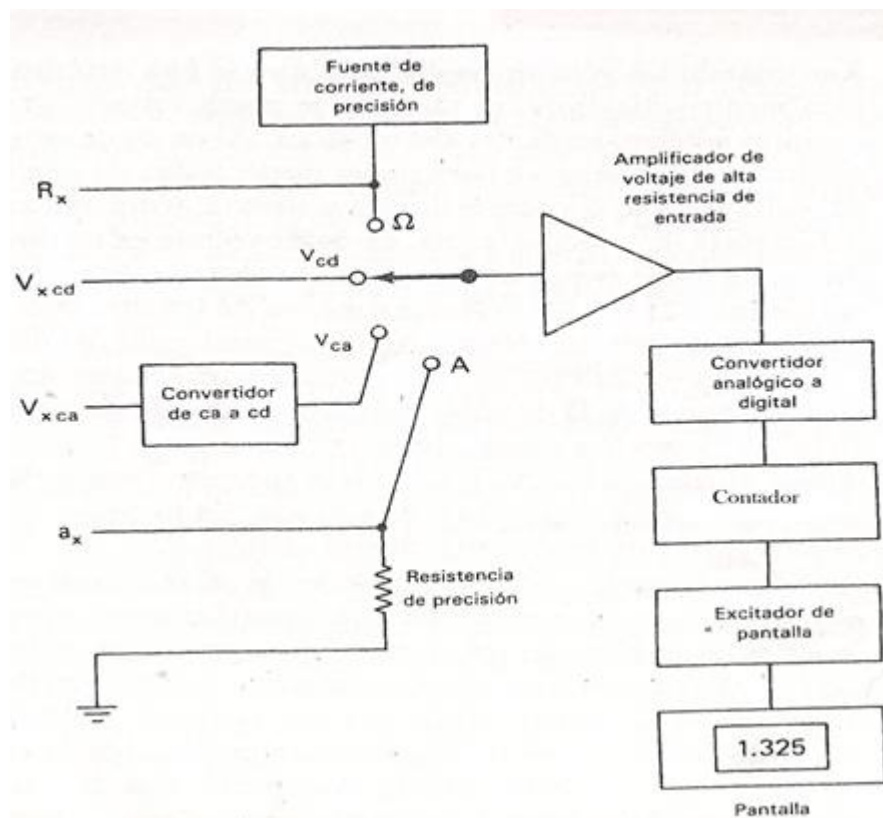


Figura 4-8 Diagrama en bloques de un multímetro digital

4.6 COMPARACIÓN DE INSTRUMENTOS

Si bien el principio de funcionamiento de los instrumentos digitales es diferente al de los analógicos, a los fines del resultado en las mediciones o del comportamiento o cualidades que lo caracterizan, se puede hacer una comparación de las características generales de los instrumentos analógicos y los digitales. Para esta comparación pueden tenerse en cuenta diferentes criterios, como por ejemplo las ventajas y desventajas de su uso, propiedades y desempeños, etc. No obstante ello se debe tener cuidado de que al realizar la comparación esta debe ser criteriosa en el sentido de que es importante considerar que los instrumentos a comparar deben tener calidades similares. De las comparaciones realizadas puede obtenerse un resultado general, el que es mostrada en el cuadro siguiente:

Instrumento	Ventajas	Desventajas
Analógicos	Bajo costo	Poca resolución
	Presenta variación	Menor exactitud
	Visualiza variación o tendencia	
	Sencillos	
Digitales	Alta resolución	Costo elevado
	Mayor exactitud	Con fuente de alimentación
	Sin error de paralaje	No permiten apreciar tendencia
	Entregan información digital para otros procesos	Complejos en construcción y reparación
	Rapidez de lectura	
	Menor consumo	
	Mayor robustez	
	Multifuncionalidad	
	Alta impedancia de entrada	
	Conmutación automática	
	Reprogramables	

4.7 CONVERSORES A/D

El conversor analógico digital o convertidor A/D, es la etapa del instrumento que produce el cambio de señal analógica a digital. Se logra con un cuantificador que mediante un codificador que utiliza un código binario particular. Esto se obtiene haciendo corresponder a cada valor de tensión o corriente (analógico) un solo valor numérico binario. En la cuantificación de la señal se produce pérdida de la información que no puede ser recuperada en el proceso inverso; esto es debido a que se truncan los valores entre dos niveles de cuantificación; mientras mayor cantidad de bits se utilice en el proceso de codificación, mayor será la resolución y por lo tanto menor la información perdida. El

proceso de digitalización puede considerarse compuesto por los procesos de muestreo, cuantificación y codificación, y para facilitar su entendimiento se utiliza un diagrama de bloque como el de la figura siguiente

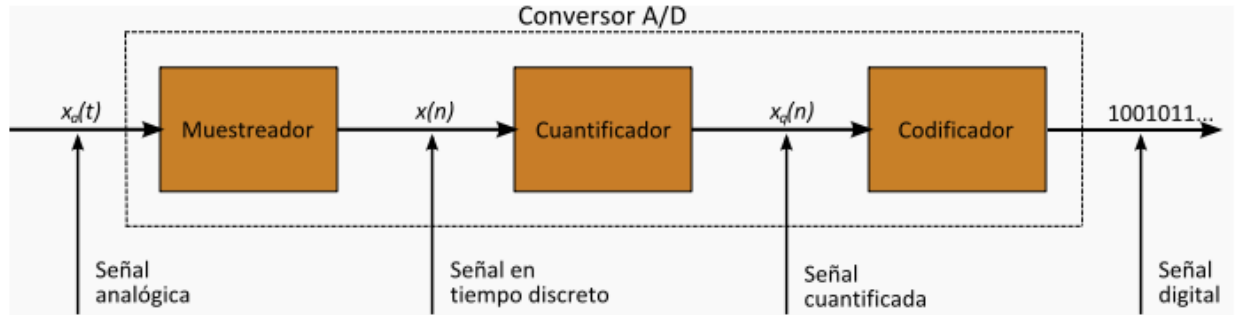


Figura 4-9 Diagrama de bloques de conversor analógico digital

Para el entendimiento de cada uno de estos pasos se recurre a los gráficos de la figura siguiente



Figura 4-10 Gráficos de proceso de cada etapa de la conversión (Fuente J. A. García Álvarez)

Para lograr el proceso de digitalización pueden usarse varios métodos, los más comunes empleados en los instrumentos del mercado son:

1. Rampa escalera.
2. Aproximaciones sucesivas.
3. Doble rampa.
4. Voltaje a frecuencia.
5. Paralelo.

4.7.1 Convertidores A/D en rampa escalera

Son los convertidores más sencillos, también se denominan de pendiente simple. En la figura siguiente se muestra un diagrama de bloques y un gráfico de procedimientos que permiten entender su funcionamiento:

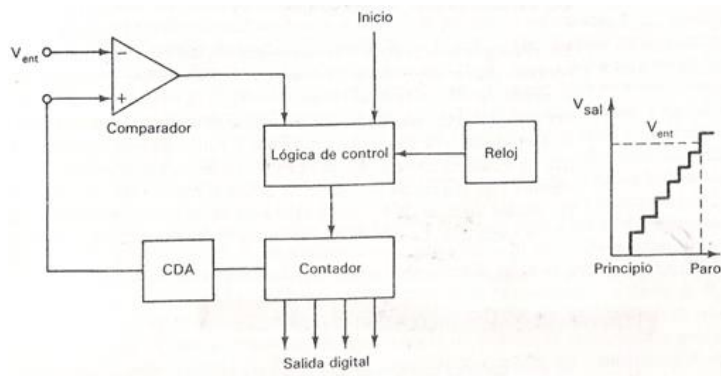


Figura 4-11 Diagrama de bloques de un convertidor A/D en rampa escalera

En la lógica de control se aplica un comando de inicio, de esta manera, el voltaje analógico de entrada se compara con la salida del convertidor digital analógico (CDA), la salida de este convertidor comienza en cero y se incrementa en un bit menos significativo con cada pulso del reloj. Siempre que la $V_{ent} > V_{CDA}$ el comparador producirá una señal que permite que el contador siga contando. Sin embargo, cuando $V_{CDA} > V_{ent}$, la salida del comparador cambia y dicha salida evita que los pulsos del reloj lleguen al contador. De esta manera el estado del contador en ese instante representa el valor de la tensión de entrada. A pesar de ser los conversores más simples, son bastante lentos y el tiempo de conversión (en el orden de los ms) depende de la amplitud de V_{ent} . La precisión depende de la linealidad de la rampa.

4.7.2 Convertidores A/D de aproximaciones sucesivas

En la figura siguiente se observa un diagrama de bloques de un convertidor de aproximaciones sucesivas

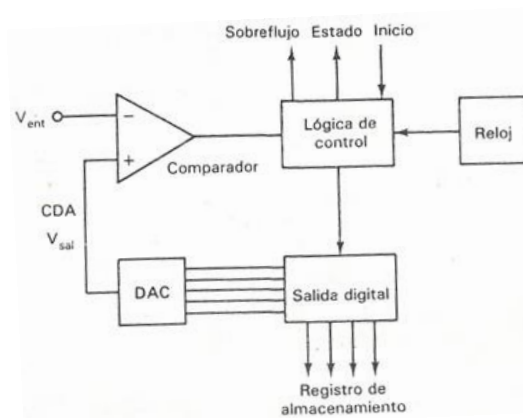


Figura 4-12 A/D por aproximaciones sucesivas

Como se puede apreciar el diagrama se parece bastante al de rampa escalera. Sin embargo en este caso en vez de comparar a la V_{ENT} con una tensión que aumenta desde cero, la salida del convertidor prueba varios códigos, los cuales son almacenados en un registro y alimenta un D/A y de esta manera comparan el resultado a través del comparador. En la figura 4-10 se muestra el proceso de comparación que realiza el convertidor. La lógica de control lleva el bit más significativo a "1" y el comparador prueba la salida resultante con la entrada analógica. Según el resultado de la comparación se almacena un "1" o un "0". A continuación el segundo bit se lleva a "1" y se toma la siguiente decisión. De esta manera se realiza dichas comparaciones con los n bits y el número binario almacenado representa la aproximación digital al voltaje de Entrada. Al analizar la Figura 4-10 se puede comprender la lógica de este convertidor, en primera instancia si $V_{ENT} > \frac{1}{2} V_R$ se almacena un 1. Luego se compara a V_{ENT} con $\frac{1}{2} V_R + \frac{1}{4} V_R$ en este caso $V_{ENT} < \frac{1}{2} V_R + \frac{1}{4} V_R$, por lo tanto se almacena un cero. Luego viene $\frac{1}{8} V_R$ y así sucesivamente hasta conformar un numero binario de tantos bits como los tenga establecido el código. De acuerdo a lo analizado en el registro se almacena un "1" siempre que la tensión analógica de entrada sea mayor que la tensión de salida del DAC, caso contrario cuando V_{ENT} es menor se almacena un "0".

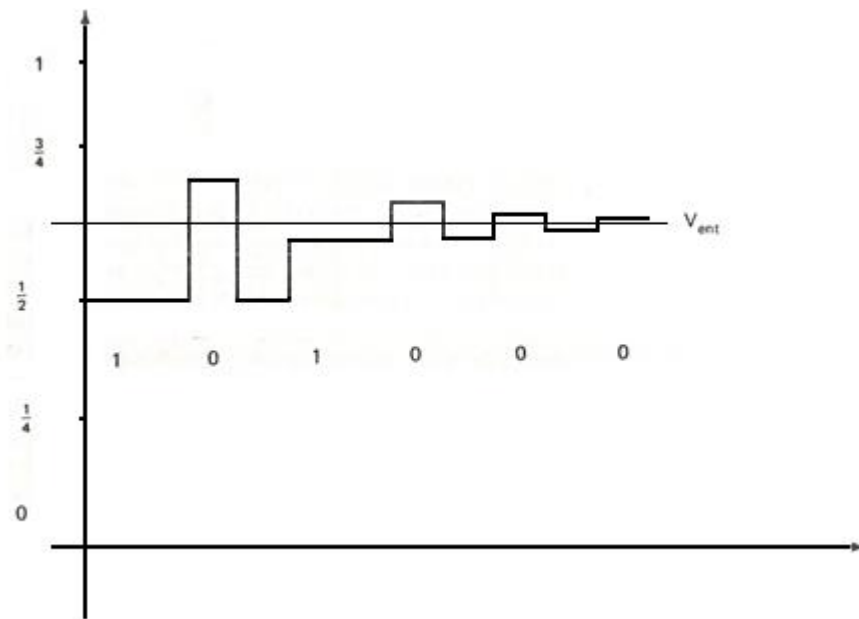


Figura 4-13 Diagrama de un convertidor por aproximaciones sucesivas de 6 bits

El tiempo de conversión de estos convertidores es:

$$T_{convert} = \frac{n}{f}$$

La ventaja de este método es la rapidez (conversión en microsegundos) y la buena resolución. La desventaja es que son más complejos y costosos, y aumentan el error si la tensión de entrada varía.

4.7.3 Convertidores A/D de doble Rampa

Los convertidores doble rampa utilizan un integrador para la conversión, por lo tanto eliminan la mayor parte del ruido de la señal de entrada. En efecto si el primer periodo de integración se iguala al periodo de ruido, el rechazo a este puede ser infinito. Por lo tanto para rechazar el ruido proveniente de las líneas de 60 hz se necesitan periodos de 16,667 ms pero esto conlleva a tiempos de conversión muy largos (típicamente de 10 a 50 ms).

El voltaje V_{ent} que se va a convertir ingresa en un integrador que produce una salida en forma de rampa. Esta señal aumenta desde cero durante un tiempo fijo T_1 . Durante este tiempo se carga un condensador que luego se descarga con una corriente constante. La pendiente de la rampa es proporcional a la tensión de entrada. Durante la descarga del capacitor se genera un tiempo t_r el cual se computa hasta que el capacitor se descarga hasta 0. Un contador realiza un conteo durante el tiempo de descarga hasta detectar el cruce por cero y esta cuenta es proporcional al voltaje de entrada. Estos convertidores como ya se dijo son muy inmunes al ruido, tienen gran exactitud y son económicos, por requerir un menor número de componentes. La desventaja es que pierde exactitud para valores bajos y también su excesiva lentitud.

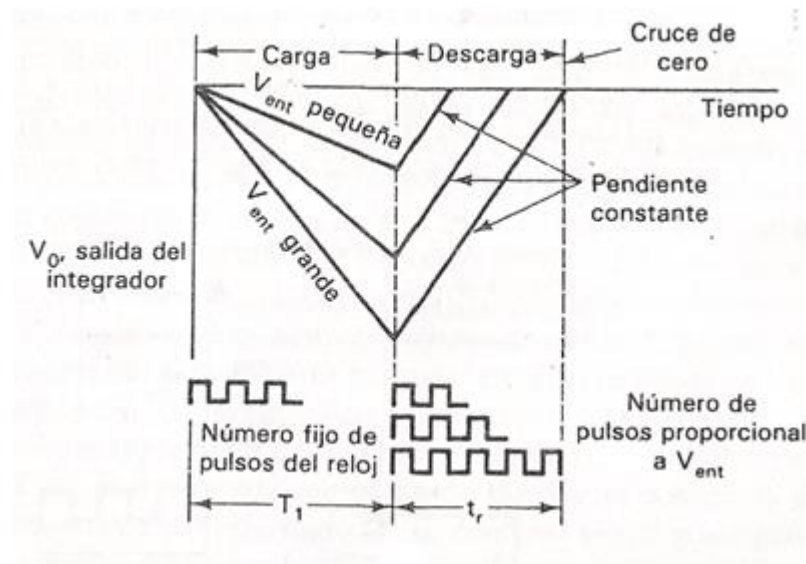


Figura 4-14 Convertidor de doble rampa

4.7.4 Convertidor A/D de voltaje a frecuencia

El voltaje de entrada se convierte en un conjunto de pulsos cuya frecuencia es proporcional al voltaje de entrada. Los pulsos se cuentan con un contador electrónico, de esta manera, la cuenta es proporcional al voltaje. En se observa el diagrama en bloques de este tipo de convertidores:

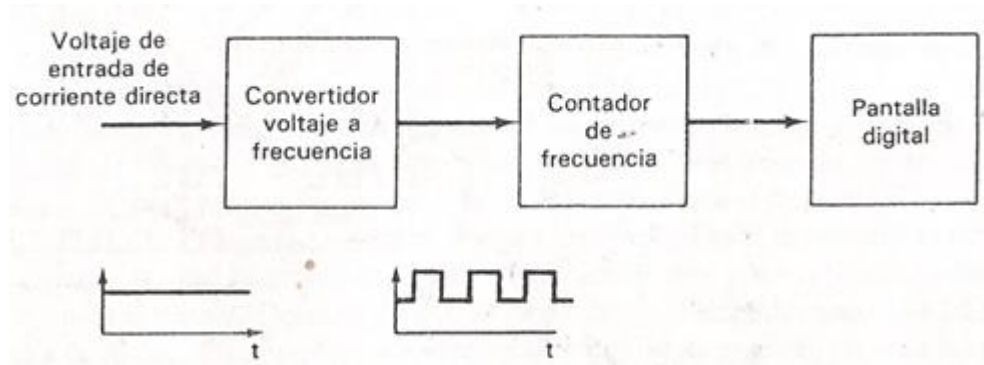


Figura 4-15 Multímetro digital con un convertidor voltaje a frecuencia

El funcionamiento radica en que el voltaje de entrada se integra y carga un capacitor. Cuando dicha tensión en el condensador es mayor que un voltaje de referencia aplicado a un comparador, este último descarga el capacitor y al mismo tiempo dispara un generador de pulsos que emite un pulso de ancho constante. Este pulso alimenta al contador de frecuencia.

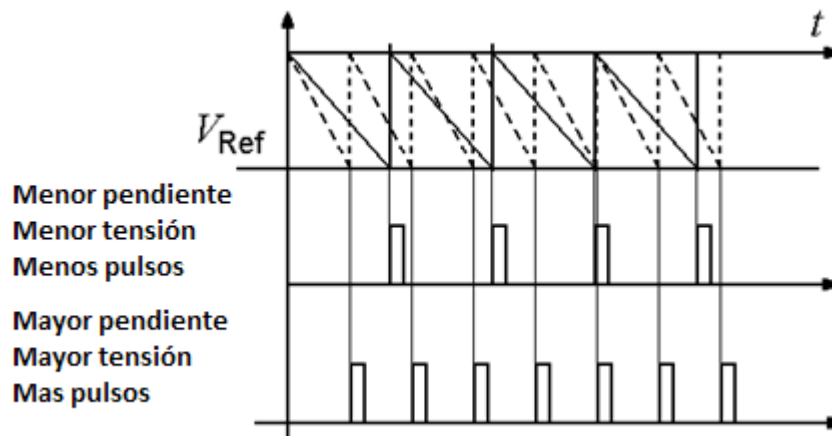


Figura 4-26 Gráfico de procedimiento de un convertidor voltaje a frecuencia

La pendiente de la curva de integración depende de la magnitud de la señal de entrada, por lo tanto el número de pulsos producidos es directamente proporcional a la amplitud de la señal de entrada. Son muy buenos rechazando el ruido, baratos y de exactitud moderada. Se usan para medidores de 3 a 3 ½ dígitos.

4.7.5 Convertidores A/D en paralelo o tipo flash

Dos señales participan en la etapa inicial de este comparador, la señal analógica de entrada que se aplica simultáneamente en configuración paralelo (de ahí su denominación) al puerto no inversor de una cadena de comparadores. Y una señal de referencia que se aplica al puerto inversor de los comparadores. Se denominan también comparadores ráfaga o destello debido a la velocidad de su respuesta. Son los comparadores de mayor velocidad de producción del resultado pero también los más costosos, y se utilizan en aplicaciones que requieran una frecuencia de muestreo muy alta. Al utilizar divisores de voltaje resistivos, los comparadores reciben distintas tensiones, y cuando la tensión analógica a medir sobrepasa la tensión de referencia de cada comparador, se genera un nivel alto. En la figura 4-12 se puede apreciar la configuración circuital, los comparadores y resistencia del divisor de tensiones:

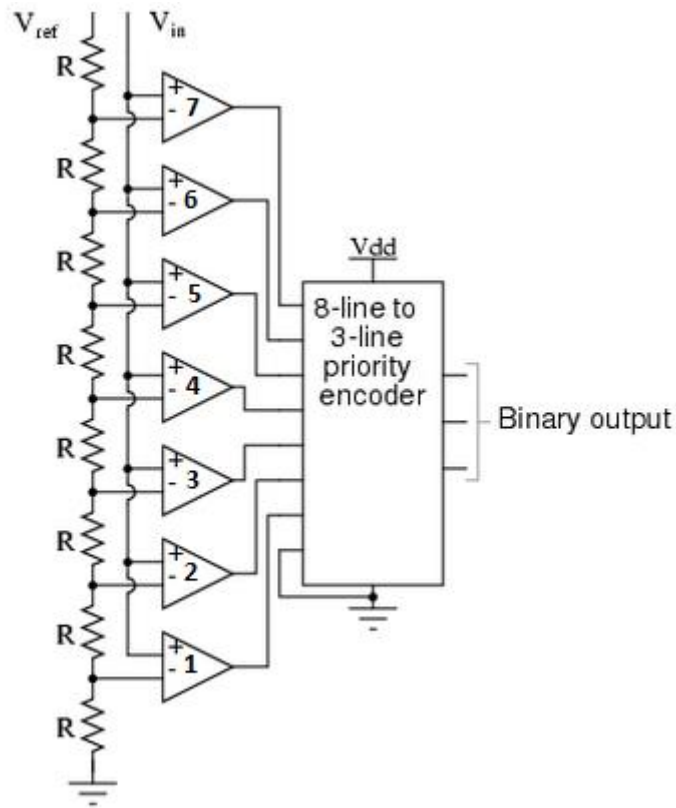


Figura 4-17 Convertidor A/D paralelo

El valor de cada tensión de referencia será:

$$V_R = V_{R_{max}} \frac{P}{Q}$$

P= número del comparador (de 1 a p).

p= número total de comparadores.

Q= número total de resistencias= p+1

De esta manera el voltaje de entrada se compara con P valores que van desde 0 a V_{Rmax} . A la salida de los comparadores puede ocurrir que:

- La tensión en la entrada no inversora del comparador (V_{in}) sea menor que la tensión de entrada a la inversora (V_R); entonces a la salida del comparador se tendrá un 0.
- La tensión en la entrada no inversora del comparador (V_{in}) sea mayor que la tensión de entrada a la inversora (V_R); entonces a la salida del comparador se tendrá un 1.

Las salidas de los comparadores alimentan un codificador que realiza la transformación de las entradas en un número digital el cual es la representación digital de la tensión de entrada. En la figura siguiente puede observarse la tabla de estados que relaciona la entrada y salida del decodificador

Tabla de Estados									
Comparadores								MSB	LSB
C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1		C	B A
0	0	0	0	0	0	0		0	0 0
0	0	0	0	0	0	1		0	0 1
0	0	0	0	0	1	1		0	1 0
0	0	0	0	1	1	1		0	1 1
0	0	0	1	1	1	1		1	0 0
0	0	1	1	1	1	1		1	0 1
0	1	1	1	1	1	1		1	1 0
1	1	1	1	1	1	1		1	1 1

Figura 4-18 Tabla de estado del decodificador

La resolución está limitada por el número de bits empleados (n). El número de comparadores y de resistencia está determinado por el número de bits requeridos, los que se determinan con las relaciones siguientes:

$$n^{\circ} \text{ de comparadores} = 2^n - 1$$

$$n^{\circ} \text{ de resistencias} = 2^n$$

De esta manera podemos tener 2^n-1 cantidad de combinaciones diferentes de 1 ó 0. La ventaja de estos comparadores radica es su velocidad (en el orden de los nanosegundos). Pero

necesitan de un gran número de componentes y de alta precisión, por lo que se tornan complejos y eso los hace caros.

4.7.8 Comparación entre convertidores

Tras haber analizado todos los tipos de convertidores podemos clasificarlos de la siguiente manera:

- **No integradores:** Aproximaciones sucesivas.
- **Integradores:** Rampa, Doble rampa y Voltaje a frecuencia.
- **Flash:** Paralelo.

Los flash son los más rápidos pero de baja resolución. Los integradores son de baja velocidad pero alta resolución. Los no integradores tienen alta velocidad, alta resolución, amplio rango, pero son complejos.

4.8 FORMATOS DE INSTRUMENTOS DIGITALES

El formato de un instrumento es la conformación constructiva exterior, es decir el modo de presentación en cuanto a su forma, el tamaño y aspecto superficial que tiene el gabinete que incluye todos los componentes del mismo. Contiene los componentes, circuitos, conexiones y dispositivos que necesita el instrumento para desarrollar su funcionamiento. Existen una gran variedad de formatos de instrumentos digitales, y su aspecto depende del tipo de instrumentos, usos, montaje, tecnologías y hasta moda en lo relacionado a actualidad de desarrollo. Cada fabricante elige el formato del instrumento que implementa, según criterios y decisión relacionado con lo mencionado en el párrafo anterior. Entre los principales formatos existentes puede hacerse una clasificación cuyo criterio recurre al uso, del que surgen las denominaciones de portátil, de mesa o de tablero; y según sea su uso, se pueden encontrar aspectos constructivos como los mostrados en las fotografías siguientes:

Portátil



De Mesa



Tablero



Instrumentos pinza

Es un tipo especial de instrumento que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito cuando se quiere conectarlo para medir la corriente. El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un dispositivo sensor, que tiene forma de pinza, es decir dos mandíbulas, una fija y otra móvil que se abre mediante la presión de una tecla gatillo permitiendo la introducción del conductor o cable cuya corriente se quiere medir. Para utilizar una pinza, hay que pasar un solo conductor a través de la sonda o utilizar sus dos polos disponibles. Si se pasa más de un conductor a través del bucle de medida, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen por los conductores y que depende de la relación de fase entre las corrientes. Es muy útil para uno de los cables en los conformados por conductores trenzado.

Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores que alimenta un equipo, en el que obviamente fluye la misma corriente por ambos conductores (y de sentido o fase contrarios), nos dará una lectura de "cero".

Por este motivo las pinzas se venden también con un accesorio que se conecta entre la toma de corriente y el dispositivo a probar. El accesorio es básicamente una extensión corta con los dos conductores separados, de modo que la pinza se puede poner alrededor de un solo conductor.

La lectura producida por un conductor que transporta una corriente muy baja puede ser aumentada pasando el conductor alrededor de la pinza varias veces (haciendo una bobina), la lectura real será la mostrada por el instrumento dividida por el número de vueltas, con alguna pérdida de precisión debido a los efectos inductivos.

Habitualmente, estas pinzas se usan para uso industrial debido a que tiene una escala de amperios muy grande. Entre 400A y 1kA (1000A).

Su invención y desarrollo se asigna a 2 empresas, la francesa Chauvin-Arnoux, y la norteamericana Pyramid Instrument (Fluke).

Para su uso es necesario pulsar la tecla ubicada en uno de sus flancos y ella abre la mandíbula móvil de la pinza, de esa manera es posible envolver la pinza alrededor de un conductor.

Su aspecto general es muy diverso, y depende del fabricante; puede observarse en las figuras siguientes algunos ejemplos de ello:



Dependiendo del modelo de pinza amperimétrica, también es posible realizar medidas de otras variables de interés en el campo de la electricidad y la electrónica. Entre ellas se puede mencionar: la frecuencia de una señal; capacidad, corriente de arranque en motores, permitiendo obtener la corriente consumida en el instante inicial del arranque; almacenar valores máximos, mínimos y promedios de una variable.

Como se mencionó su funcionamiento se debe a la influencia del campo magnético u otros campos que produce la corriente circulante; y en relación a ello se puede conformar una clasificación en tres tipos de pinzas amperimétricas:

- **Pinzas amperimétricas con transformador de corriente:** miden solo corriente alterna (CA); y funcionan por efecto de la variación del campo magnético, en forma similar a un transformador.
- **Pinzas amperimétricas de efecto Hall:** miden tanto corriente alterna como corriente continua (CA y CC). Gracias a la sonda de efecto Hall que traen incorporada, es posible realizar las medidas en ambos tipos de corrientes; su funcionamiento está basado en el efecto Hall que se produce en un conductor, cuando circula corriente por él. En ese caso la sonda de efecto Hall, permite detectar la cantidad de flujo magnético en un

circuito, de una señal que no varía con el tiempo, como es el caso de una corriente continua.

- **Pinzas amperimétricas flexibles:** usan una bobina Rogowski; solo miden la CA; son buenas para mediciones en espacios estrechos.

Las pinzas amperimétricas ofrecen un rango de corriente mínima de 0 A a 100 A. Muchos modelos tienen un alcance de hasta 600 A. Otros van de 999 A o 1400 A, y algunos accesorios que se conectan a la pinza, como iFlex, pueden medir hasta 2500 A.

En un comienzo se crearon principalmente para funcionar como instrumentos de medida de único propósito para electricistas, los modelos actuales han incorporado más funciones de medida, más precisión y, en algunos casos, varias funciones de medida muy especiales. Las pinzas amperimétricas actuales cuentan con la mayoría de funciones básicas de un multímetro digital (DMM), pero con la prestación añadida de un transformador de corriente integrado en el producto.

4.9 ESPECIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DIGITALES

Las especificaciones de instrumentos conforman una descripción técnica de las características del instrumento. La importancia de estas especificaciones radica en la simplicidad, la utilidad y la generalidad. Deben incluir todos los parámetros que identifican y caracterizan al instrumento, y las condiciones de respuesta del mismo ante diversas condiciones ambientales y de uso; entre ellas podemos detallar:

- 1) Rango.
- 2) Exactitud.
- 3) Resolución.
- 4) Sensibilidad.
- 5) Estabilidad.
- 6) Impedancia de Entrada.
- 7) Rapidez de lectura, o tiempo de respuesta.
- 8) Rechazo a ruidos.
- 9) Condiciones ambientales.

1 Rango

Son las distintas posibilidades de escalas que se pueden seleccionar con la llave selectora y que el instrumento puede medir. Se expresa mediante dos números que hacen referencia, uno al menor valor medido y el otro al mayor valor que puede medir (fondo de escala o full scale).

2 Exactitud

Según las bibliografías se puede encontrar como exactitud, o también precisión del error, pero siempre **expresa el error que comete el instrumento. Este error se basa en dos parámetros: el error constante y el error proporcional.**

Error constante: es el que permanece constante a través de todo el rango del instrumento. Se expresa como un % del valor a plena escala, o como una cantidad de dígitos; por ejemplo:

- $\pm 0,001\%$ del rango.
- $\pm 0,001\%$ plena escala.
- $\pm 0,01\%$ F.S. (F.S.: full scale)
- ± 1 Dígito.
- ± 5 Dígitos.

En los últimos dos ejemplos la cantidad de dígitos representa la cantidad de veces que se repite el dígito menos significativo de la escala; o la cantidad de cuentas que debe acumularse o sumarse el último dígito en su valor más pequeño.

Error proporcional: es el que varía en proporción a un valor de la medición efectuada. Se expresa con un porcentaje de la medición efectuada. Ejemplo:

- $\pm 0,01\%$ de la lectura
- $\pm 0,05\%$ de la lectura
- $\pm 0,01\%$ Rd (Reading)

La exactitud o error total es la suma de los dos errores, que se calcula como la suma del error constante (en proporción al fondo de escala correspondiente) y el error proporcional para una medición particular (como valor porcentual del valor leído). Los errores mencionados se los encuentran en tablas que el fabricante brinda y que se consignan en las especificaciones técnicas contenidas en el manual del usuario del instrumento.

Cálculo de error en instrumento digital

Ejemplo 1: para un instrumento con fondo de escala de 200 v y exactitud de “ $\pm 0,01\%$ fondo de escala $\pm 0,02\%$ de lectura” al medir 35 v, el error será:

$$\mp \frac{0,01 \times 200}{100} \mp \frac{0,02 \times 35}{100} = \mp 0,02 \mp 0,007 = \mp 0,027$$

Ejemplo 2: se miden 5 v con un instrumento de 4 dígitos y 1/2, con exactitud “ $\pm 0,01\%$ lectura ± 3 dígitos” el error máximo será:

$$\pm \frac{0,01 \times 5}{100} = \pm 0,0005 \text{ Proporcional a la lectura}$$

Si el instrumento tiene 4 dígitos y 1/2, el menos significativo será 0,0001 (error constante) y 3 dígitos significa 3 veces ese valor, o 3 veces repetido ese valor, o 3 cuentas de ese valor; por lo tanto será 0,0003. El error total será:

$$\mp 0,0005 \mp 0,0003 = 0,0008$$

Esta característica varía según la escala elegida, el parámetro, y según el tipo de señal. Hay más exactitud en continua que en alterna.

3 Resolución

El término proviene de la palabra resolver y significa “tomar determinación fija y decisiva”. En un instrumento digital significa tomar la decisión de mostrar un número u otro, se lo puede definir como el mínimo valor de excitación que hace cambiar la lectura; o como el menor cambio de la magnitud que puede producir un cambio en el valor indicado por el instrumento. Resolución es el cambio más pequeño en el valor medido para el cual el instrumento responderá con un cambio de valor expresado. Resolución o distinción de dos lecturas que se diferencian en una división o dígito. La resolución puede ser expresada:

- En valores absolutos, como el incremento más pequeño que el instrumento puede expresar con certeza. Ejemplo: un voltímetro con fondo de escala de 750 v y resolución de 0,5 v.
- En porcentaje relacionando el valor absoluto al fondo de escala. Ejemplo

$$\frac{0,05V}{750V} = 0,00067 = 0,067\%$$

- En cantidad de dígitos, correspondiendo esta cantidad al del último dígito de la derecha (menos significativo). Ejemplo: Voltímetro con un alcance de 1000 V y resolución 1 dígito:

$$\frac{1}{1000} = 0,001 = 0,1\%$$

Siempre se relaciona con el alcance según el rango seleccionado, por eso también se define como “el menor cambio detectable en la mayor cantidad que pueda ser presentada”.

La resolución se obtiene sin más que dividir el rango del instrumento en la escala seleccionada, por el número total de cuentas. Por ejemplo, un multímetro digital de 1000 cuentas, en el rango de 1 V tiene una resolución de 1 mV, pero en el rango de 1000 V tendrá una resolución de 1 V.

4 Sensibilidad

Como concepto general en instrumentos, la sensibilidad es la variación que experimenta la salida ante una variación de la señal de entrada.

Este concepto llevado a los instrumentos digitales tendrá en cuenta que la salida cambia en dígitos y la entrada en incremento del parámetro a medir. Entonces la sensibilidad en instrumentos digitales es el mínimo incremento o decremento de la señal de entrada que hace cambiar el valor del dígito menos significativo en una unidad. Ejemplo 1: un multímetro de 3 ½ dígitos es escala de 2 v, mide como máximo 1,999 y el incremento en una unidad del dígito de la derecha será 0,001 v que equivale a 1 mv, por lo tanto la sensibilidad será de 1 mv.

Ejemplo 2: voltímetro de 3 ½ dígitos en escala de alcance de 200 v mide como máximo 199.9, un incremento en una unidad del dígito menos significativo será 0,1 v = 100 mv. Por lo tanto la sensibilidad será de 0,1v o 100 mv.

5 Estabilidad

Es el periodo de tiempo en el cual el fabricante garantiza que el instrumento mantenga lecturas dentro de las especificaciones indicadas.

6 Impedancia de Entrada

En el caso de instrumentos digitales, como todo instrumento, cargan el circuito que miden. Para que esa carga o modificación sea la menor posible y de ese modo disminuir los errores de inserción por intrusismo y lograr que estos no sean mayores que los propios del instrumento; se trata que la impedancia de entrada sea lo más grande posible. Los valores típicos se encuentran entre 10 MΩ y 10 GΩ. Los analógicos usados como voltímetros tienen impedancias de entrada de hasta 10 MΩ. Para tener una guía se utiliza la siguiente regla: El voltímetro debe tener una impedancia de entrada que supere a la impedancia de la fuente a medir en al menos un factor de 10^n donde n es el número de dígitos del instrumento. Ejemplo: si se tiene 5 dígitos y la impedancia de entrada es 1 GΩ; la máxima impedancia de la fuente a medir será

$$\frac{10^9 \Omega}{10^5} = 10^4 \Omega = 10K\Omega.$$

En los instrumentos digitales la impedancia de entrada es un valor fijo que no depende de la escala usada, solo de si se usa como voltímetro o amperímetro.

7 Rapidez de lectura, o tiempo de respuesta

Hace referencia al tiempo que requiere el instrumento para responder a un cambio en la señal de entrada, o a la cantidad de lecturas capaz de realizar en un segundo. En aplicaciones de laboratorio, una velocidad de una lectura por segundo es satisfactoria, pero existen instrumentos de hasta 500 u 800 lecturas por segundo. Si se expresa como tiempo de respuesta se relaciona a un valor de tiempo, como por ejemplo: < a 1 seg.

8 Rechazo a ruidos

Eliminación de ruido en modo normal: hace referencia a la forma que integra o promedia una señal medida cuando tiene ruido que varía su valor. Se expresa como NMR (rechazo en modo normal) y se mide en dB (30dB es una valor típico).

Rechazo en modo común: es el reconocimiento y la eliminación de la influencia que tiene a señales presentes en alta y baja de entrada al aparato. Se especifica como CMR y se mide en db (120 db es un valor típico).

9 Condiciones ambientales

Se refiere a temperatura, humedad, polvo, etc., en las que debe ser usado el instrumento y también para almacenar.

Además de las especificaciones que se detallaron, también existen algunas características en los instrumentos digitales que son importantes de considerar, como por ejemplo:

Selección de funciones: Es el caso de los instrumentos del tipo multimétricos, es posible seleccionar el parámetro a medir a través de una llave o teclas selectoras.

Selección de rango: En cada parámetro elegido se puede hacer una elección del fondo de escala para modificar el alcance de medición, se opera mediante una llave que por lo general es de movimiento rotativo, y enclaves discretos. No obstante esto, existen instrumentos auto-rango, es decir que tienen una selección automática del rango.

Fuentes de información:

Bibliografía:

Stanley Wolf y Richard Smith, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.

Grazzini Hugo O., Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitas.

Dean K. J., Aplicaciones de la técnica digital. Instrumento digitales, 2000, Editorial Urmo.

Pallás Ramón, Instrumentos electrónicos básicos, 2006, Editorial Marcombo.

Mandado Perz Enrique, Instrumentación Electrónica, 1995, Editorial Marcombo.

Mandrut Victor, Medidas electrónicas, 1996, Editorial Universitas.

Rodriguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.

Bolton W, Mediciones y pruebas eléctricas y electrónicas, 1995, Editorial Marcombo.

Gilmore Charles M., Instrumentos de Medida Eléctrica, 2006, Editorial Reverté.

Lincografía:

<https://www.redeweb.com/articulos/instrumentacion/conceptos-basicos-de-las-pinzas-amperimetricas/>

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/pinza-amperimetrica-kat_70031.htm

<https://www.transelec.com.ar/soporte/18433/-que-es-una-pinza-amperimetrica-/>

www.nollmann.com.ar

www.fluke.com

www.tek.com

www.sonel.pl

www.brymen.com

www.dyinstrument.com

www.owon.com.cn

www.cosmel.com

www.controlfr.com